

1. Equações irracionais

1.1. Raiz com incógnita

Uma equação irracional contém a incógnita dentro de um radical. O domínio deve ser determinado antes da resolução: em números reais, o radicando de uma raiz de índice par precisa ser não negativo.

Definição

Em uma equação como $\sqrt{A(x)} = B(x)$, exigimos $A(x) \geq 0$. Depois de elevar os dois lados ao quadrado, toda solução obtida deve ser testada na equação original, pois o quadrado pode criar raízes estranhas.

Dica

Isole o radical antes de elevar ao quadrado. Se houver dois radicais, isole um de cada vez e mantenha as condições de domínio anotadas.

Exemplo 1: uma raiz simples

Resolva $\sqrt{x+1} = 4$ nos reais.

Resolução

O domínio exige $x+1 \geq 0$, isto é, $x \geq -1$. Elevamos os dois lados ao quadrado:

$$x+1 = 4^2 = 16 \implies x = 15.$$

Conferindo: $\sqrt{15+1} = \sqrt{16} = 4$. Logo, $x = 15$.

1.2. Radical igual a expressão

Quando o segundo membro pode ser negativo, a condição de domínio não é suficiente: como uma raiz quadrada é não negativa, também devemos exigir que o segundo membro seja ≥ 0 .

Exemplo 2: verificando o sinal

Resolva $\sqrt{2x-3} = x-2$.

Resolução

1. **Condições:** $2x - 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{3}{2}$ e $x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$.

2. **Elevar ao quadrado:**

$$2x - 3 = (x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4.$$

3. **Organizar e resolver:**

$$x^2 - 6x + 7 = 0 \Rightarrow x = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 28}}{2} = 3 \pm \sqrt{2}.$$

4. **Aplicar $x \geq 2$:** $3 - \sqrt{2} \approx 1,59 < 2$ e é descartada, pois tornaria $x - 2$ negativo. Testando a raiz restante na equação original, $x = 3 + \sqrt{2}$ satisfaz a igualdade.

Cuidado

Nunca aceite automaticamente as raízes depois de quadrar. Por exemplo, de $A = B$ segue $A^2 = B^2$, mas o caminho inverso também permite $A = -B$. A substituição na equação original elimina os candidatos indevidos.

1.3. Constante fora da raiz

Podemos simplificar fatores e usar propriedades de radicais, mas só quando as condições são respeitadas. Em particular, $\sqrt{a^2} = |a|$, não simplesmente a para qualquer real a .

Exemplo 3: isolamento e solução

Resolva $2\sqrt{x-1} + 1 = 7$.

Resolução

O domínio é $x - 1 \geq 0$, portanto $x \geq 1$. Isolamos a raiz:

$$2\sqrt{x-1} = 6 \Rightarrow \sqrt{x-1} = 3.$$

Elevando ao quadrado:

$$x - 1 = 9 \Rightarrow x = 10.$$

Conferência: $2\sqrt{10-1} + 1 = 2 \cdot 3 + 1 = 7$.

1.4. Duas raízes

Com dois radicais, isolamos um deles, quadramos, simplificamos e repetimos o processo. O domínio e a verificação continuam obrigatórios.

Exemplo 4: dois radicais

Resolva $\sqrt{x+5} - \sqrt{x-1} = 2$.

Resolução

O domínio é $x \geq 1$. Isolamos o primeiro radical:

$$\sqrt{x+5} = 2 + \sqrt{x-1}.$$

Quadrando:

$$x+5 = 4 + 4\sqrt{x-1} + x-1 \implies 2 = 4\sqrt{x-1}.$$

Logo, $\sqrt{x-1} = \frac{1}{2}$. Quadrando novamente:

$$x-1 = \frac{1}{4} \implies x = \frac{5}{4}.$$

Teste: $\sqrt{25/4} - \sqrt{1/4} = 5/2 - 1/2 = 2$. A solução é $x = \frac{5}{4}$.

1.5. Aplicação geométrica

Raízes aparecem quando uma medida é obtida pelo teorema de Pitágoras ou quando uma área é conhecida. O resultado deve respeitar a condição física de ser uma medida não negativa.

Exemplo 5: lado a partir da área

Um quadrado tem área 50 cm^2 . Qual é o lado e qual equação irracional descreve o problema?

Resolução

Se l é o lado, $l^2 = 50$ e, como comprimento, $l \geq 0$. Extraindo a raiz principal:

$$l = \sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2} \text{ cm}.$$

A raiz negativa $-5\sqrt{2}$ resolve a equação algébrica $l^2 = 50$, mas não representa um comprimento.

1.6. Erros comuns e teste sua compreensão

Esquecer o domínio, elevar apenas parte da igualdade ao quadrado, trocar $\sqrt{x^2}$ por x e não testar as raízes são os erros mais comuns.

Pergunta 1

Resolva $\sqrt{x-4} = 2$.

Comentário

O domínio é $x \geq 4$. Elevando ao quadrado, $x - 4 = 4$, então $x = 8$. A conferência $\sqrt{8-4} = 2$ confirma.

Pergunta 2

A equação $\sqrt{x+2} = x-4$ pode ter solução com $x < 4$?

Comentário

Não. A raiz quadrada é não negativa, então $x-4 \geq 0$ é necessário; logo, qualquer solução deve satisfazer $x \geq 4$, além do domínio $x \geq -2$.

Isso te ajudou?

Este material apresentou domínio, isolamento, quadrados e verificação de raízes. Nas aulas, aprofundamos radicais e problemas geométricos. Entre em contato e agende sua aula!

